Aukštoji matematika – Pratybos 24

Integravimo metodai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Ciklinis integravimas dalimis su parametrais). Kiekvieniems $a, b \in \mathbb{R}$ raskite visas funkcijos $e^{ax}\sin(bx)$ pirmykštes funkcijas aibėje $\mathbb{R}$. Kaip ir 24-oje paskaitoje, naudokite dvi sandaugos išvestinės tapatybes ir, kai įmanoma, sudarykite pavidalo $e^{ax}(A\sin(bx) + B\cos(bx))$ pirmykštę funkciją. Atvejus $a = 0$, $b = 0$ ir $a = b = 0$ išnagrinėkite atskirai, nepadalindami iš parametro, kuris gali būti lygus nuliui. Formulę patikrinkite diferencijuodami.

Uždavinys 2 (Paslinktas kartotinis kvadratinis daugiklis). Taikydami paprastąsias trupmenas ir 24-osios paskaitos kartotinio kvadratinio daugiklio modelį, raskite aibėje $\mathbb{R}$ visas šios funkcijos pirmykštes funkcijas:

$$\frac{2x^3 - 3x^2 + 8x - 3}{(x^2 - 2x + 5)^2}.$$

Paaiškinkite, kodėl nepašalinamas nė vienas realusis taškas. Taikydami tos paskaitos J_2, parodykite kintamojo pakeitimą ir mastelio daugiklį.

Uždavinys 3 (Suprastintas daugiklis ir pradinė apibrėžimo sritis). Raskite visas toliau nurodytos funkcijos pirmykštes funkcijas:

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{(x - 1)(x - 2)} \quad \text{aibėje } D = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}.$$

Raskite pointegralinės funkcijos baigtinę ribą taške $x = 1$ ir nuspręskite, ar egzistuoja baigtinė riba taške $x = 2$. Nustatykite, kurie pirmykščių funkcijų šeimos nariai tolydžiai pratęsiami per tašką 1, ar šie pratęsimai ten diferencijuojami ir ar kuris nors narys tolydžiai pratęsiamas per tašką 2. Suprastinę daugiklį, išlaikykite pradinę apibrėžimo sritį.

Uždavinys 4 (Trigonometrinis dalmuo). Raskite visas funkcijos $1/(\sin x \cos x)$ pirmykštes funkcijas jos realiojoje apibrėžimo srityje. Naudokite $u = \tan x$ ir nurodykite intervalus tarp gretimų pašalintų taškų bei jų nepriklausomas integravimo konstantas. Kiekviename intervale patikrinkite išvestinę.

Uždavinys 5 (Algebrinis kvadratinės šaknies keitinys). Raskite visas funkcijos $1/(x+\sqrt{x})$ pirmykštes funkcijas jos realiojoje apibrėžimo srityje, tada išrinkite F, tenkinančią $F(1)=0$. Naudokite teigiamos kvadratinės šaknies keitinį ir pagrįskite jo leidžiamą suprastinimą. Rezultatą patikrinkite pradiniu kintamuoju.

Uždavinys 6 (Oilerio keitinys kvadratinei šakniai). Raskite visas funkcijos $1/\sqrt{x^2+1}$ pirmykštes funkcijas aibėje $\mathbb{R}$, taikydami Oilerio keitinį $u = x+\sqrt{x^2+1}$. Parodykite, kad $u>0$ kiekvienam realiajam x, ir išveskite x, $\sqrt{x^2+1}$ ir $\mathrm{d}x$ išraiškas per u. Visur naudokite teigiamą kvadratinės šaknies šaką ir patikrinkite galutinę pirmykštę funkciją.

Uždavinys 7 (Pusinio kampo šakos ir visuotinė pirmykštė funkcija (⋆)). Tegul $f(x) = 1/(2+\sin x)$, kai $x\in\mathbb{R}$, ir $I_k = (-\pi+2k\pi, \pi+2k\pi)$, kai $k\in\mathbb{Z}$.

1. Intervale I_0 keitiniu $t=\tan(x/2)$ išveskite
$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$
Raskite ten funkcijos f pirmykštę funkciją.
2. Pratęskite formulę iki vienos pirmykštės funkcijos visoje aibėje $\mathbb{R}$, parinkdami konstantas intervaluose I_k ir priskirdami reikšmes jų galuose $(2k+1)\pi$. Taikydami 9-osios paskaitos vidutinės reikšmės teoremą, įrodykite diferencijuojamumą šiuose taškuose, tada nurodykite visą visuotinių pirmykščių funkcijų šeimą.

Toliau pateiktame paveiksle viršutinė tiesė žymi keitinio intervalų galus. Apatinė tiesė rodo, kad šie galai priklauso pradinei apibrėžimo sričiai.

